



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리츠

모의고사 프로그래밍기능사 실기 01회



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

*** 수험자 유의사항 ***

1. 시험 문제지를 받는 즉시 응시하고자 하는 종목의 문제지가 맞는지를 확인하여야 합니다.
2. 시험 문제지 총면수·문제번호 순서·인쇄상태 등을 확인하고, 수험번호 및 성명을 답안지에 기재하여야 합니다.
3. 문제 및 답안(지), 채점기준은 일절 공개하지 않으며 자신이 작성한 답안, 문제 내용 등을 수험표 등에 이기 (옮겨 적는 행위) 등은 관련 법 등에 의거 불이익 조치 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 답안지 작성은 반드시 검정색 필기구만 사용하여야 합니다. (그 외 연필류, 유색 필기구 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.)
5. 답란(답안 기재란)에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며 부정의 목적으로 특이한 표식을 하였다고 판단될 경우에는 모든 문항이 0점 처리됩니다.
6. 답안을 정정할 때에는 반드시 정정부분을 두 줄(=)로 그어 표시하여야 하며, 두 줄로 긋지 않은 답안은 정정하지 않은 것으로 간주합니다. (수정테이프, 수정액 사용불가)
7. 답안의 한글 또는 영문의 오타자는 오답으로 처리됩니다. 단, 답안에서 영문의 대·소문자 구분, 띄어쓰기는 여부에 관계 없이 채점합니다.
8. 계산 또는 디버깅 등 계산 연습이 필요한 경우는 <문 제> 아래의 연습란을 사용하시기 바라며, 연습란은 채점대상이 아닙니다.
9. 문제에서 요구한 가지 수(항수) 이상을 답란에 표기한 경우에는 답안기재 순으로 요구한 가지 수(항수)만 채점하고 한 항에 여러 가지를 기재하더라도 한 가지로 보며 그 중 정답과 오답이 함께 기재란에 있을 경우 오답으로 처리됩니다.
10. 한 문제에서 소문제로 파생되는 문제나, 가지수를 요구하는 문제는 대부분의 경우 부분채점을 적용합니다. 그러나 소문제로 파생되는 문제 내에서의 부분 배점은 적용하지 않습니다.
11. 답안은 문제의 마지막에 있는 답란에 작성하여야 합니다.
12. 부정 또는 불공정한 방법(시험문제 내용과 관련된 메모지사용 등)으로 시험을 치른 자는 부정행위자로 처리되어 당해 시험을 중지 또는 무효로 하고, 2년간 국가기술자격검정의 응시자격이 정지됩니다.
13. 시험위원이 시험 중 신분확인을 위하여 신분증과 수험표를 요구할 경우 반드시 제시하여야 합니다.
14. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
15. 국가기술자격 시험문제는 일부 또는 전부가 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판, 전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

※ 수험자 유의사항 미준수로 인한 채점상의 불이익은 수험자 본인에게 전적으로 책임이 있음

문제 1 현재 작업 디렉터리의 절대 경로가 다음과 같을 때, 상대 경로로 제시된 디렉터리의 절대 경로를 쓰시오.

[작업폴더]

/home/admin/documents

[상대 경로]

“../reports/2026”

답 :

문제 2 다음 각 기능에 해당하는 Linux 터미널 명령어를 <보기>에서 골라 쓰시오.

- ① 현재 디렉터리의 파일 목록을 표시하는 명령어이다.
- ② 디렉터를 삭제할 때 사용하는 명령어이다.

<보기>

- | | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| • ps | • fsck | • rmdir | • mkdir |
| • chmod | • ls | • mv | • cat |

답

- ①
- ②

문제 3 member 테이블에는 userid(아이디), password(비밀번호), email(이메일) 컬럼이 있다. 아이디가 ‘admin’으로 끝나는 회원의 정보를 찾는 SQL 코드에 대하여 괄호에 들어갈 알맞은 와일드카드 문자열을 쓰시오.

SELECT * FROM member WHERE userid LIKE '()';

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 4 <student> 테이블에서 major의 중복값을 제거하고, 한 번씩만 조회하는 <SQL문>을 작성하시오.

답 :

문제 5 다음 <A>와 테이블에 대해 <SQL문>을 실행했을 때 출력되는 결과를 테이블로 작성하시오.

<A>

ID	VAL
C1	100
C2	200
C3	300
C4	400

ID	NAME
C1	Apple
C3	Lime
C5	Kiwi
C6	Berry

<SQL문>

```
SELECT COUNT(*) AS CNT  
FROM B  
WHERE ID IN (SELECT ID FROM A);
```

답 :

문제 6 다음 Python으로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.)

1	a = {"name" : "ted", "phone" : "0101234", "birth" : "0909"}
2	print(a.get("grade", "none"))

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 7 다음 Java로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오.

1	public class Main {
2	int result = 0;
3	int test() {
4	try {
5	return 1;
6	} finally {
7	result = 2;
9	}
10	}
11	public static void main(String[] args) {
12	Main p = new Main();
	p.test();
13	System.out.print(p.result);
14	}
15	}

답 :

문제 8 다음 Python으로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오

1	a = [1, 2]
2	b = a
3	a = a + [3]
4	b.append(4)
5	print(len(set(a) & set(b)))

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 9 다음 Java로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수 하시오.)

1	public class Main {
2	public static class Parent {
3	public int x(int i) { return i + 2; }
4	public static String id() { return "P"; }
5	}
6	public static class Child extends Parent {
7	public int x(int i) { return super.x(i) + 0; }
8	public static String id() { return "C"; }
9	}
10	public static void main(String[] args) {
11	Parent ref = new Child();
12	System.out.println(ref.x(2) + ref.id());
13	}
14	}

답 :

시나공

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 10 다음은 리스트 길이의 절반을 기준으로 순서를 뒤집은 후 특정 위치의 값들을 합산하여 차이를 구하는 Python 프로그램이다. 다음 ① ~ ③의 물음에 답하시오.

1	def func(lst):
2	for i in range(㉠(lst) // 2):
3	lst[i], lst[-i-1] = lst[-i-1], lst[i]
4	lst = [0,1,3,5,7,9]
5	func(lst)
6	print(㉡(lst[:2]) - ㉡(lst[1:2]))

- ① 프로그램 중 ㉠에 들어갈 알맞은 메소드를 쓰시오.
 ② 프로그램 중 ㉡에 공통으로 들어갈 알맞은 메소드를 쓰시오.
 ③ 프로그램의 ㉠과 ㉡을 채운 후 실행되었을 때의 실행 결과를 쓰시오.

답

- ①
- ②
- ③

문제 11 다음 Java로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오.

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	int[] arr1 = {3, 6, 9};
4	int[] arr2 = arr1;
5	arr2[2] = arr1[1];
6	System.out.print(arr1[2]);
7	}
8	}

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

[문제 1]

/home/admin/reports/2026

- **../** : 현재 작업 디렉터리인 documents에서 한 단계 상위인 admin 디렉터리로 이동한다.
→ /home/admin
- **reports/2026** : admin 디렉터리에서 reports/2026 디렉터리로 이동한다.
→ /home/admin/reports/2026

[문제 2]

① ls ② rmdir

[문제 3]

```
%admin
```

[해설]

SELECT *	모든 필드를 조회한다.
FROM member	<member> 테이블에서 조회한다.
WHERE userid LIKE '%admin';	userid가 'admin'으로 끝나는 자료만을 대상으로 한다.

[문제 4]

```
SELECT DISTINCT major FROM student;
```

※ **답안 작성 시 주의 사항** : SQL에 사용되는 예약어, 필드명, 변수명 등은 대소문자를 구분하지 않기 때문에 대문자로만 또는 소문자로만 작성해도 정답으로 인정됩니다.

[해설]

SELECT DISTINCT major	'major'를 표시하되, 같은 'major' 속성의 값은 한 번만 표시한다.
FROM student;	<student> 테이블에서 검색한다.

[문제 5]

CNT
2

[해설]

SELECT COUNT(*) AS CNT	튜플의 개수를 구하여 표시하되 필드명을 'CNT'로 표시한다.
FROM B	'B' 테이블을 대상으로 검색한다.
WHERE ID IN (	'B' 테이블의 'ID'가 IN 다음에 쓰인 하위 질의의 결과에 있는
	자료만을 대상으로 한다.
SELECT ID	'ID'를 표시한다.
FROM A);	'A' 테이블을 대상으로 검색한다.
∴ 테이블의 'ID' 중 <A> 테이블의 'ID'에 있는 것은 'C1', 'C3'이므로 튜플의 개수는 2입니다.	

ID	NAME
C1	Apple
C3	Lime
C5	Kiwi
C6	Berry

[문제 6]

none

※ **답안 작성 시 주의 사항** : Python은 대소문자를 구분하기 때문에 NONE, None과 같이 대문자로만 또는 대소문자를 혼용하여 작성하면 정답으로 인정되지 않습니다.

```
❶ a = {"name" : "ted", "phone" : "0101234", "birth" : "0909"}
❷ print(a.get("grade", "none"))
```

❶ 딕셔너리 a에 3개의 값을 저장한다.

	["name"]	["phone"]	["birth"]
a	"ted"	"0101234"	"0909"

❷ 딕셔너리 a에서 "grade"에 해당하는 key를 찾아 값을 반환해야 하는데, key 항목에 "grade"가 없으므로 default 값으로 지정된 "none"을 반환한 후 출력한다.

※ **get(key, default)** : key에 해당하는 값을 반환함. key가 없으면 None을 반환하거나 default로 지정된 값을 반환함

결과 none

[문제 7]

2

```
public class Main {
    int result = 0;
    ❸ int test( ) {
    ❹     try {
    ❺         return 1;
    ❻     }
    ❼     finally {
    ❽         result = 2;
    ❾     }
    }
    public static void main(String[] args) {
    ❶     Main p = new Main( );
    ❷❸     p.test( );
    ❹     System.out.print(p.result);
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

❶ Main 클래스의 객체 변수 p를 선언한다. 객체 변수 p가 선언되면서 p의 result 속성이 0으로 초기화된다.

❷ p의 test() 메소드를 호출한다. ❸번으로 이동한다.

❸ 정수를 반환하는 test() 메소드의 시작점이다.

❹ 예외 구문의 시작점이다. 예외 구문에 포함된 'return 1;'을 수행하기 전에 finally 문을 먼저 수행한다. ❺번으로 이동한다.

※ 예외 구문에 finally 문이 있으면, 예외 구문 중간에 반환문이 있어도 finally 문을 수행한 후 반환이 이루어집니다.

❺ finally 문의 시작점이다.

❻ result에 2를 저장한다.

❼ 메소드를 호출했던 ❸번으로 1을 반환한다.

- ⑧ 저장되는 변수나 출력문이 없으므로 반환받은 값 1은 무시된다.
 ⑨ ⑥번 작업으로 인해 p의 result에는 2가 저장되어 있으므로 2를 출력한다.

결과 2

[문제 8]

2

```

① a = [1, 2]
② b = a
③ a = a + [3]
④ b.append(4)
⑤ print(len(set(a) & set(b)))
  
```

- ① 리스트 a를 선언하면서 초기값을 지정한다.

	[0]	[1]
리스트 a	1	2

- ② 리스트 b를 선언하면서 리스트 a의 값을 초기값으로 지정한다.

	[0]	[1]
리스트 b	1	2

- ③ 리스트 a에 요소 '3'을 추가한다.

	[0]	[1]	[2]
리스트 a	1	2	3

- ④ 리스트 b의 마지막 요소로 '4'를 추가한다.

	[0]	[1]	[2]
리스트 b	1	2	4

- ⑤ 리스트 a와 b를 집합으로 변경한 후 두 집합에 공통(&)으로 있는 값의 개수(len)를 출력한다. 집합 a = {1, 2, 3}와 집합 b = {1, 2, 4}에 공통으로 있는 값은 {1, 2}이므로 개수 2가 출력된다.

결과 2

[문제 9]

4P

※ **답안 작성 시 주의 사항** : 프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값을 소문자로 하여 **4p**로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 간주됩니다.

```
public class Main {
    public static class Parent {
        ④      public int x(int i) { return i + 2; }
        ⑦      public static String id( ) { return "P"; }
    }
    public static class Child extends Parent {
        ③⑤     public int x(int i) { return super.x(i) + 0; }
        public static String id( ) { return "C"; }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ①      Parent ref = new Child( );
        ②⑥⑧   System.out.println(ref.x(2) + ref.id( ));
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

① Child 클래스의 생성자를 이용하여 Parent 클래스의 객체 변수 ref를 선언한다.

- [부모클래스명] [객체변수명] = new [자식클래스생성자()] : 부모 클래스의 객체 변수를 선언하면서 자식 클래스의 생성자를 사용하면 형 변환이 발생한다.
- 이렇게 형 변환이 발생했을 때 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 속성이나 메소드가 있으면 자식 클래스의 속성이나 메소드로 재정의된다.

② ref.x(2) 메소드를 호출한 후 반환받은 값과 ref.id() 메소드를 호출한 후 반환받은 값의 합을 출력한다. 먼저 ref의 x(2) 메소드를 호출한다. 2를 인수로 하여 ③번으로 이동한다.

※ ①번에서 형 변환이 발생했으므로 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 속성이나 메소드가 있으면 자식 클래스의 속성이나 메소드로 재정의되는데, 인수가 정수이므로 자식 클래스의 x(int i) 메소드가 호출됩니다.

③ 정수를 반환하는 x() 메소드의 시작점이다. ②번에서 전달한 2를 인수로 부모 클래스의 x() 메소드를 호출한다. ④번으로 이동한다.

※ super : 상속한 부모 클래스를 가리키는 예약어

④ 정수를 반환하는 x() 메소드의 시작점이다. ③번에서 전달한 2를 i가 받아 'i+2'의 결과인 4를 메소드를 호출했던 ⑤번으로 반환한다.

⑤ ④번으로부터 반환받은 4에 0을 더한 값 4를 메소드를 호출했던 ⑥번으로 반환한다.

⑥ 이어서 ref.id() 메소드를 호출한다. ⑦번으로 이동한다.

※ id() 메소드는 static으로 선언된 정적 메소드입니다. 정적 메소드는 컴파일 시점에 객체 변수가 부모 클래스의 타입으로 결정되므로, Parent의 id() 메소드가 호출됩니다.

⑦ 문자를 반환하는 id() 메소드의 시작점이다. "P"를 메소드를 호출했던 ⑧번으로 반환한다.

⑧ ⑤번으로부터 반환받은 4에 ⑦번으로부터 반환받은 "P"를 덧붙인 **4P**를 출력한 후 커서를 다음 줄 처음으로 이동한다.

결과 **4P**

[문제 10]

- ① len
- ② sum
- ③ 5

※ **답안 작성 시 주의 사항** : Python은 대소문자를 구분하기 때문에 LEN, Len, SUM, Sum과 같이 대문자로만 또는 대소문자를 혼용하여 작성하면 정답으로 인정되지 않습니다.

- ① 리스트 길이의 절반을 구하는 과정에서는 리스트의 길이를 구하기 위한 len() 메소드가 사용됩니다.
- ② 특정 위치의 값들의 합을 구하는 과정에서는 값들의 합을 구하는 sum() 메소드가 사용됩니다.
- ③ ㉠과 ㉡에 알맞은 메소드를 채운 코드는 다음과 같습니다.

```

③ def func(lst):                                // def는 Python에서 메소드를 정의하는 예약어이다. 매개 변수를 지정
                                                한 후 메소드에 속한 실행 코드들은 콜론(:)과 여백으로 구분한다.

④     for i in range(len(lst) // 2):
⑤         lst[i], lst[-i-1] = lst[-i-1], lst[i]
① lst = [0,1,3,5,7,9]
② func(lst)
⑥ print(sum(lst[::2]) - sum(lst[1::2]))
    
```

func() 메소드 정의부의 다음 줄인 4번째 줄부터 실행한다.

- ① 리스트 lst를 선언하면서 초기값을 지정한다. 초기값의 개수만큼 리스트의 요소가 만들어진다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
lst	0	1	3	5	7	9
	[-6]	[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]

- ② lst를 인수로 func() 메소드를 호출한다. ③번으로 이동한다.
- ③ func() 메소드의 시작점이다. ②번에 전달한 lst를 lst가 받는다.
- ④ 반복 변수 i에 0부터 lst의 길이를 2로 나눈 몫 3에서 1 작은 2까지 순차적으로 저장하며 ⑤번을 반복 수행한다.

※ len() : 문자열이나 리스트의 길이를 반환함

※ // : 몫을 구하는 연산자

- ⑤ lst[i]에 lst[-i-1]의 값을, lst[-i-1]에 lst[i]의 값을 저장한다. 즉 lst[i]와 lst[-i-1]의 값을 서로 교환한다.

※ 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

i	lst[i]	lst[-i-1]	리스트 lst					
			[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			0	1	3	5	7	9
			[-6]	[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]
0	0	9	0	1	3	5	7	9
			9					0
1	1	7	9	1	3	5	7	0
				7			1	
2	3	5	9	7	3	5	1	0
					5	3		

- ⑥ 'sum(lst[::2]) - sum(lst[1::2])'의 결과인 5를 출력한다.

sum(lst[::2]) - sum(lst[1::2])

㉠

㉡

- ㉠ : lst의 0번째 위치부터 마지막 위치까지 2씩 증가한 요소, 즉 0, 2, 4번째 요소인 9, 5, 1의 합은 15임
- ㉡ : lst의 1번째 위치부터 마지막 위치까지 2씩 증가한 요소, 즉 1, 3, 5번째 요소인 7, 3, 0의 합은 10임

※ **객체명[::증가값]** : 객체의 0번째 위치에서 마지막 위치까지 '증가값'만큼 증가하면서 해당 위치의 요소

들을 가져옴

※ 객체명[초기위치:최종위치:증가값] : '초기위치'에서 '최종위치'-1까지 '증가값'만큼 증가하면서 해당 위치의 요소들을 가져옴

결과 5

[문제 11]

6

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        ❶ int[] arr1 = {3, 6, 9};  
        ❷ int[] arr2 = arr1;  
        ❸ arr2[2] = arr1[1];  
        ❹ System.out.print(arr1[2]);  
    }  
}
```

- ❶ 정수형 배열 arr1을 선언하고 초기화한다. 배열의 크기를 생략하면, 초기값의 개수로 배열의 크기가 결정되므로 3개의 요소를 갖는 배열이 생성된다.

※ 여기서 지정한 주소는 임의로 지정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.

주소	메모리				
0000					
:					
1000	3	6	9		
:	arr1[0] arr1[1] arr1[2]				
9999					

- ❷ 정수형 배열 arr2를 선언하고 arr1을 저장한다. arr1은 {3, 6, 9}가 저장된 곳의 시작 주소를 가리키고 있으므로, arr1과 arr2는 모두 {3, 6, 9}가 저장된 곳의 시작 위치를 가리킨다.

주소	메모리				
0000					
:					
1000	3	6	9		
:	arr1[0]	arr1[1]	arr1[2]		
	arr2[0]	arr2[1]	arr2[2]		
9999					

- ❸ arr1[1]의 값 6을 arr2[2]에 저장한다.

주소	메모리				
0000					
:					
1000	3	6	6		
:	arr1[0]	arr1[1]	arr1[2]		
	arr2[0]	arr2[1]	arr2[2]		
9999					

- ❹ arr1[2]의 값 6을 출력한다.

결과 6